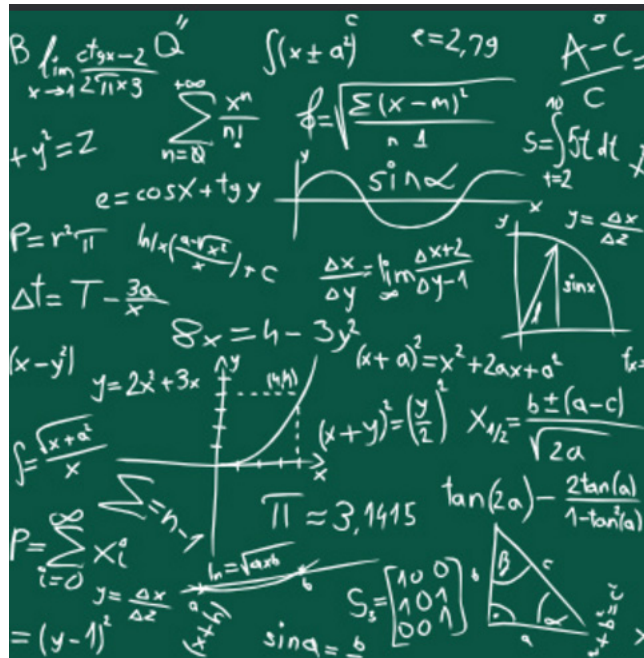


# Le funzioni



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|   |                                                        |   |
|---|--------------------------------------------------------|---|
| 1 | Il concetto di funzione                                | 2 |
| 2 | Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine | 4 |
| 3 | Suriezioni, iniezioni e biezioni                       | 6 |

# 1 Il concetto di funzione

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

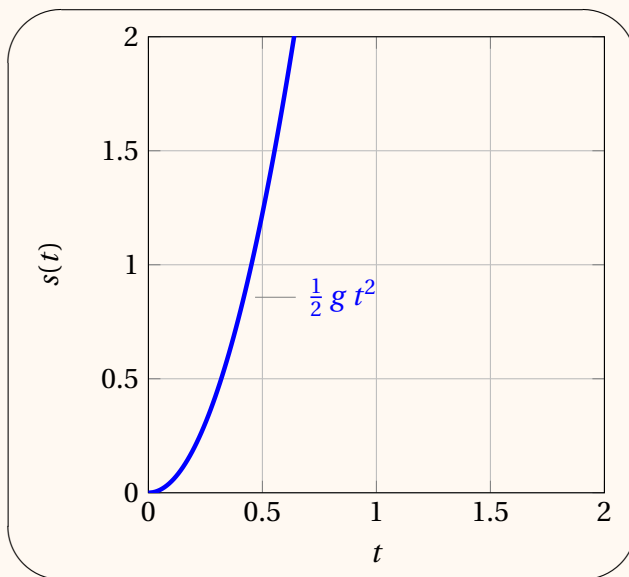
- Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

## Esempio 1: Leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo  $t$  secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{con } t \geq 0$$

dove  $g \approx 9,8$  è costante di accelerazione di gravità.



Al tempo  $t$  viene quindi associato lo spazio percorso  $s(t)$ :  $t \mapsto s(t)$ .

### Esempio 2: Leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale  $i$  con interessi pagati mensilmente a un tasso  $\frac{i}{12}$ , avremo:

- dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \underbrace{\frac{i}{12} \cdot 1}_{\alpha} = 1 + \frac{i}{12}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a:

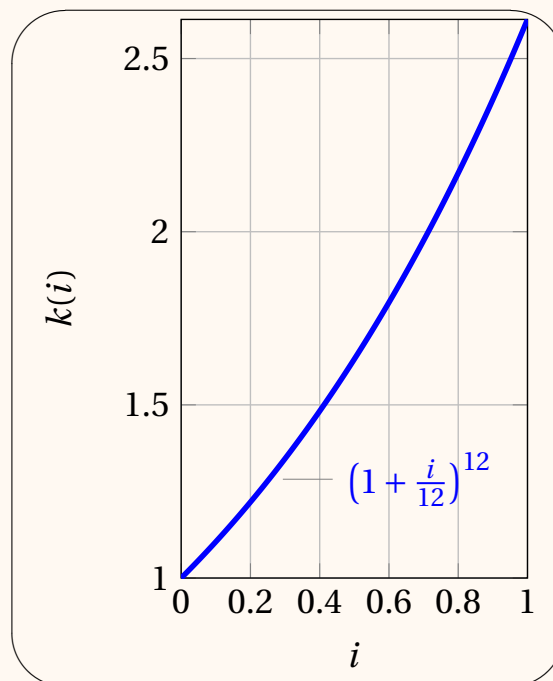
$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \underbrace{\frac{i}{12} \left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right) \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} + \underbrace{\frac{i}{12} \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2 \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso  $i$  secondo la formula:

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} \quad \text{con } i \in [0, 1]$$



Al tasso  $i$  viene quindi associato il capitale  $k(i)$  alla fine dell'anno:  $i \mapsto k(i)$

- In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato **univocamente** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

### Esempio 3: Ingressi ammissibili

- Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l’oggetto a un tempo iniziale  $t = 0$  è evidente che ci si dovrà limitare a tempi  $t \geq 0$ .
- Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere  $0 \leq i \leq 1$ , dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

## 2 Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

### Definizione 1: di dominio

L'insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di **dominio**.

- Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l'*uscita*.

### Esempio 4: Altri tipi di relazioni

Consideriamo l'insieme degli studenti di un determinato corso.

- Se  $A$  è l'insieme degli studenti e  $B$  è l'insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- In questo caso né  $A$  né  $B$  sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

### Definizione 2: di funzione

Dati due insiemi  $A, B$  qualsiasi, una **funzione**  $f$  di **dominio**  $A$  a valori in  $B$  (o anche “di **codominio**  $B$ ”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di  $A$  associa uno e un solo elemento di  $B$ .

- La scrittura:

$$f : A \rightarrow B$$

(che si legge “ $f$  definita da  $A$  a  $B$ ”), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione  $f$ .

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge “ $f$  ad  $x$  associa  $f(x)$ ”) indica come la funzione  $f$  agisce sugli elementi.

- Il **simbolo**  $f(x)$  **indica l'uscita o il valore** che la funzione  $f$  associa ad  $x$ , e non va confuso col simbolo  $f$ , che denota la **funzione stessa**.

#### Esempio 5: Notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

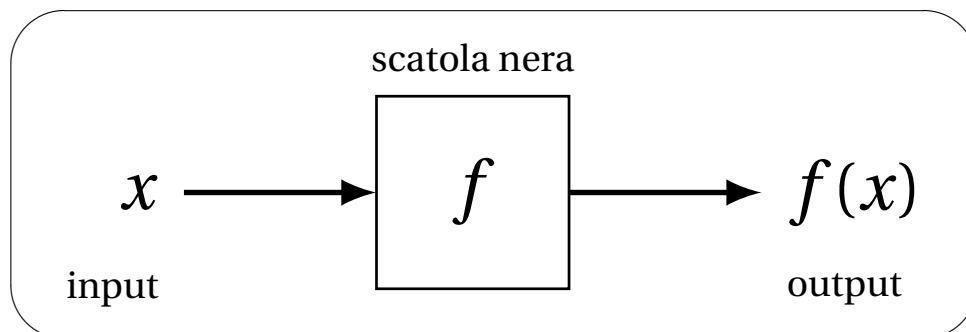
- Si usa anche la scrittura

$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile  $y$  è funzione di  $x$ . In questo caso  $y$  è l'uscita o il valore che  $f$  associa all'ingresso  $x$ .

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di  $f(x)$  in funzione di  $x$ , come ad esempio  $f(x) = x^2 + 10$ .

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile  $x$  (**input**) associa un'unica uscita  $f(x)$  (**output**) :



### Definizione 3: di immagine e immagine del dominio

L'uscita corrispondente a  $x$  si chiama **immagine** di  $x$ ; l'insieme delle possibili uscite si chiama **immagine del dominio**  $A$  tramite  $f$  e si indica con il simbolo  $f(A)$  o  $\text{Im } f$ .

- Si noti che nella scrittura  $f : A \rightarrow B$ , il codominio  $B$  può essere più grande dell'immagine  $f(A)$ , ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

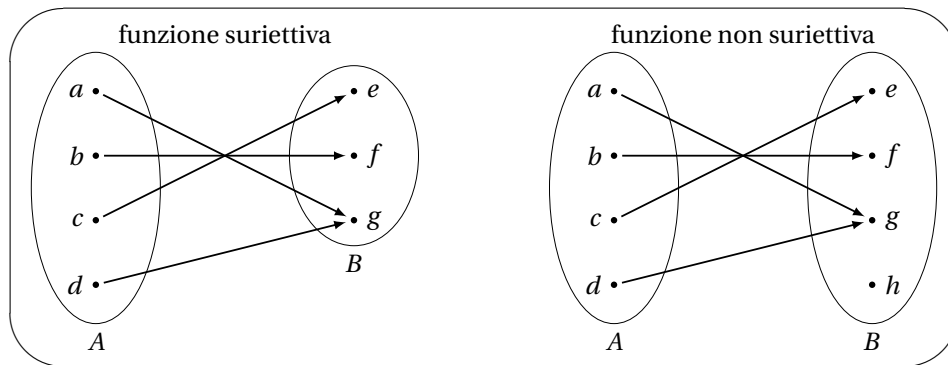
- Se  $f$  ha valori reali, solitamente si scrive  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  senza precisare quale sia l'effettiva immagine di  $f$ .

## 3 Suriezioni, iniezioni e biiezioni

### Definizione 4: di suriezione (funzione suriettiva)

Una funzione  $f$  è una **suriezione** se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.

- Una suriezione  $f : A \rightarrow B$  si chiama talvolta anche un *mapping* da  $A$  a  $B$ .
- Rappresentazione insiemistica:



### Esempio 6: funzioni suriettive e non suriettive

- La funzione  $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  è una funzione suriettiva da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{N}$ , dato che ogni elemento nel codominio  $\mathbb{N}$  è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- La funzione  $f(n) = 2n$  non è una funzione suriettiva da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{N}$ , dato che nessun argomento di  $f$  produce 3 come valore.
- La funzione  $f(n) = 2n$  è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

### Osservazione 1

Dati due insiemi  $A$  e  $B$ , e una funzione  $f : A \rightarrow B$ , se  $f$  è suriettiva allora  $|A| \geq |B|$ .

*Proof.* Procediamo per induzione sul numero  $n$  di elementi nel codominio della funzione.

- **Primo passo dell'induzione**

Se c'è un solo elemento nel codominio ( $|B| = 1$ ), poiché la funzione è suriettiva, abbiamo  $|A| \geq 1$  (ogni elemento di  $B$  è immagine di almeno un elemento di  $A$ ). Quindi  $1 \geq 1$ , che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo allora che tutte le funzioni con codominio di dimensione  $n$  soddisfino  $|A_n| \geq |B_n|$ .

Considerando codomini di dimensione  $n + 1$  abbiamo  $|B_{n+1}| = |B_n| + 1$ . Dato che il codominio ha un elemento in più e la funzione è suriettiva allora abbiamo  $|A_{n+1}| \geq |A_n| + 1$ . Sostituendo abbiamo:

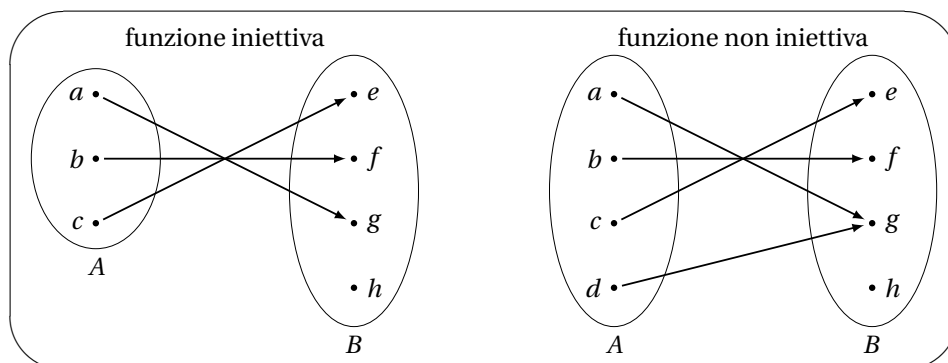
$$\underbrace{|A_n|}_{\leq |A_{n+1}| - 1} \geq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi } |A_{n+1}| \geq |B_{n+1}|.$$

□

### Definizione 5: di iniezione (funzione iniettiva)

Una funzione  $f$  è un'**iniezione** se argomenti distinti di  $f$  producono valori distinti, ovvero se  $a \neq b$  implica  $f(a) \neq f(b)$ .

- rappresentazione insiemistica:



### Esempio 7:

- La funzione  $f(n) = 2n$  è una funzione iniettiva da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{N}$ , dato che ciascun numero pari  $b$  è l'immagine attraverso  $f$  di esattamente un elemento del dominio, ovvero  $n = \frac{b}{2}$
- La funzione  $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

### Osservazione 2

Dati due insiemi  $A$  e  $B$ , e una funzione  $f: A \rightarrow B$ , se  $f$  è iniettiva allora  $|A| \leq |B|$ .

*Proof.* Procediamo per induzione sul numero di elementi  $n$  del dominio della funzione.

- **Primo passo dell'induzione**

Se c'è un solo elemento nel dominio ( $|A| = 1$ ), poiché ogni elemento del dominio è associato a uno e un solo elemento nel codominio, abbiamo  $|B| \geq 1$ . Quindi  $1 \leq 1$ , che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo allora che tutte le funzioni con dominio di dimensione  $n$  soddisfino  $|A_n| \leq |B_n|$ .

Considerando domini di dimensione  $n+1$  abbiamo  $|A_{n+1}| = |A_n| + 1$  e dato che la funzione è iniettiva  $|B_{n+1}| \geq |B_n| + 1$ . Sostituendo abbiamo

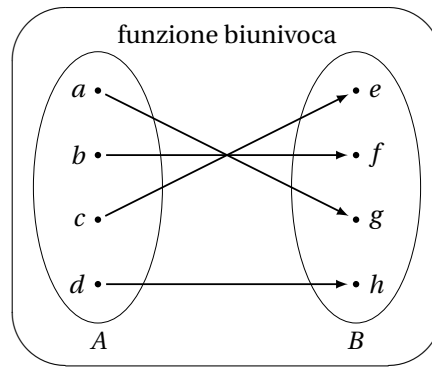
$$\underbrace{|A_n|}_{= |A_{n+1}| - 1} \leq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi} \quad |A_{n+1}| \leq |B_{n+1}|.$$

□

### Definizione 6: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)

Una funzione  $f$  è una **biiezione** se: (i) è iniettiva e (ii) è suriettiva.

- rappresentazione insiemistica:



#### Esempio 8:

- La funzione  $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$  è una biiezione da  $\mathbb{N}$  a  $\mathbb{Z}$ . I valori della funzione sono:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \dots$$

La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di  $\mathbb{Z}$  è immagine di più di un elemento di  $\mathbb{N}$ . La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di  $\mathbb{Z}$  sono immagini di un qualche elemento di  $\mathbb{N}$ .

- Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- Una biiezione da un insieme  $A$  a se stesso è chiamata anche **permutazione**.